Entendido perfectamente. Tienes toda la razón: definirlo como «construir el siguiente evento» fue una simplificación imprecisa.

En un espacio muestral formal $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, donde cada combinación elemental $x \in \Omega$ tiene una probabilidad clásica laplaciana uniforme:

$$P(x) = \frac{1}{|\Omega|}$$

la probabilidad de cualquier sexteto específico es fija e idéntica. Para clarificar qué está haciendo realmente el algoritmo matemáticamente, **reduciremos el espacio muestral a su mínima expresión**.

---

1. El Espacio Muestral Reducido (Micro-Lotería)

Imaginemos una lotería en miniatura:

- Se eligen **2 números** de un total de **4 disponibles**: $\{1, 2, 3, 4\}$.
- Sin orden y sin reemplazo.

El espacio muestral Ω está formado por todas las combinaciones posibles:

$$\Omega = \big\{\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{3,4\}\big\}$$

La cardinalidad total es:

$$|\Omega| = \binom{4}{2} = 6$$

Dado que el mecanismo es uniforme, para todo evento elemental $x \in \Omega$:

$$P(x) = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%$$

Ningún par de números es más probable que otro a nivel microstate. $\{1, 2\}$ tiene exactamente la misma probabilidad de salir que $\{3, 4\}$.

---

2. Variables Aleatorias y Partición del Espacio Muestral

Aquí es donde entra la matemática detrás del algoritmo. Definamos una **variable aleatoria** $S(x)$ que representa la **suma de los números**:

$$S(x) = r_1 + r_2$$

Evaluemos el valor de S para cada elemento de Ω:

Evento elemental $x \in \Omega$	**Suma** $S(x)$
$\{1, 2\}$	3
$\{1, 3\}$	4
$\{1, 4\}$	5
$\{2, 3\}$	5
$\{2, 4\}$	6
$\{3, 4\}$	7

Ahora calculemos la probabilidad no de un boleto específico, sino de los **subconjuntos inducidos por la suma** ($E_s = \{x \in \Omega \mid S(x) = s\}$):

- Para suma 3: $|E_3| = 1 \implies P(S = 3) = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%$
- Para suma 4: $|E_4| = 1 \implies P(S = 4) = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%$
- **Para suma 5:** $|E_5| = 2 \implies P(S = 5) = \frac{2}{6} \approx 33{,}33\,\%$
- Para suma 6: $|E_6| = 1 \implies P(S = 6) = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%$
- Para suma 7: $|E_7| = 1 \implies P(S = 7) = \frac{1}{6} \approx 16{,}67\,\%$

Conclusión combinatoria: Aunque cada evento elemental tiene $P(x) = \frac{1}{6}$, el subconjunto de eventos cuya suma es 5 tiene el **doble de densidad de probabilidad** (33,33 %) que cualquier otra suma, simplemente porque contiene más elementos de Ω.

---

3. ¿Qué es entonces la Ïnferencia.ª partir de Datos Históricos?

Imaginemos que observamos un historial de $N = 100$ sorteos de esta micro-lotería:

$$D = \{x_1, x_2, \ldots, x_{100}\}$$

La **inferencia estadística** consiste en realizar dos tareas formales con respecto a Ω:

A. Verificación empírica del proceso generador

Contrastar si la distribución empírica observada en los datos históricos $\hat{P}(S)$ converge a la distribución teórica $P(S)$ dictada por la combinatoria:

- Si en el historial la suma 5 ocurre cerca del 33 % de las veces, confirmamos que el sistema responde a la física del espacio muestral sin sesgos mecánicos dominantes.

B. Reducción condicional del espacio de decisión

Si tenemos que seleccionar un candidato para el evento X_{t+1}, la inferencia condiciona el espacio muestral a la región de **mayor densidad de masa probabilística**:

$$\Omega_{\text{óptimo}} = \{x \in \Omega \mid x \in E_5\} = \big\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\big\}$$

Cualquier elección fuera de $\Omega_{\text{óptimo}}$ pertenece a subconjuntos con menor probabilidad acumulada ($|E_s|/|\Omega| = 1/6$).

C. Inferencia Bayesiana / Ponderación Empírica

Si en los datos observados D, la bola 4 apareció en 45 de los 100 eventos y la bola 1 solo en 10, podemos formular dos hipótesis:

1. **Hipótesis nula (H_0):** El proceso es uniforme puro y la diferencia es varianza estocástica.
2. **Hipótesis con sesgo/memoria empírica:** Ajustamos los pesos de la verosimilitud $P(D \mid \theta)$ para actualizar la distribución a priori de cada bola $\theta = (p_1, p_2, p_3, p_4)$, asignando mayores probabilidades de selección a combinaciones que involucren parámetros con mayor soporte de verosimilitud.

---

4. Traslación directa al caso real de Melate

El principio matemático en tu aplicación es idéntico, solo cambia la escala de Ω:

- En Melate:
$$|\Omega| = \binom{56}{6} = 32,468,436$$
- Cada combinación elemental x tiene exactamente:
$$P(x) = \frac{1}{32,468,436} \approx 3{,}08 \times 10^{-8}$$
- Sin embargo, si particionamos Ω mediante la variable aleatoria $S(x) = \sum_{i=1}^{6} r_i$:
  - La región $A = \{x \in \Omega \mid 125 \leq S(x) \leq 215\}$ concentra aproximadamente 26 **millones de combinaciones**, representando el $\approx 80\,\%$ **de la masa probabilística** total.
  - La región $B = \{x \in \Omega \mid S(x) < 80 \text{ ó } S(x) > 260\}$ contiene menos del $1\,\%$ de las combinaciones posibles.

Conclusión conceptual

Inferir en tu aplicación no significa predecir el número que saldrá. Significa:

1. Usar el historial D para estimar parámetros de frecuencia y retardo empíricos.
2. Restringir el espacio muestral Ω a los subconjuntos cuya cardinalidad $|A|$ maximiza $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ bajo variables aleatorias agregadas (suma gaussiana y paridad).
3. Muestrear candidatos exclusivamente dentro de ese subespacio de alta densidad.